No.

Date

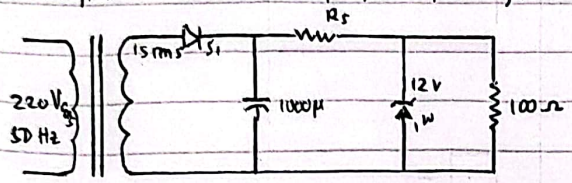
Nama : Devita Syifa Azzahraa

Kelas : 1A TTE

NIM : 221331009

Tugas Latihan Soal Dioda zener, BJT, FET

1. Pada rangkaian stabilizer tegangan pada gambar 1, tentukan :



a. Tegangan DC pada kapasitor

$A = V_p = V_{rms} \cdot \sqrt{2}$

$= 15 \cdot \sqrt{2}$

$A = V_p = 21,21\ V$

$V_c = V_p - V_{Si}$

$= 21,21 - 0,7$

$= 20,51\ V$

b. Arus maksimum pada dioda zener

$I_{zmax} = \frac{P_{zmax}}{V_z} = \frac{1}{12} = 83,3\ mA$

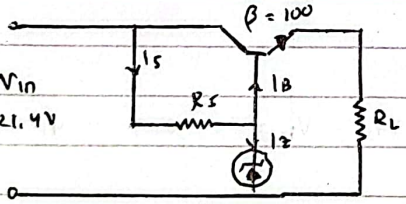
c. Nilai Rs terkecil supaya Pz max tidak terlampai

$I_s = \frac{V}{R} = \frac{12}{100} = 0,12\ A = 120\ mA$

$V_{out} = 12\ V$

$R_s = \frac{V_c - V_{out}}{I_{zmax} + I_s} = \frac{20,51 - 12}{83,3 + 120} = 0,041\ m\Omega$

2. Rangkaian stabilizer menggunakan transistor dengan $\beta = 100$, $V_{BE} = 0,7\ V$, dan zener 12 V. Bila $V_{in} = 21,4\ V$, $I_z = 1,75\ mA$ dan diinginkan $I_L = 25\ mA$



a. Rs

- $I_E = I_C + I_B$

$= 25\ mA$

$\beta = \frac{I_C}{I_B} \rightarrow I_B = \frac{25}{100} = 0,25\ mA$

- $I_s = I_z + I_B$

$= 1,75 + 0,25$

$= 2\ mA$

- $R_s = \frac{V_{in} - V_z}{I_s} = \frac{21,4 - 12}{4} = \frac{9,4}{2}$

$= 4,7\ k\Omega$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

b. Besar tegangan pada R_L

$V_L = V_E - V_{SII}$

$= 12 - 0,7$

$= 11,3\ V$

c. Besar tegangan VCE

$VCE = VC - V_E$

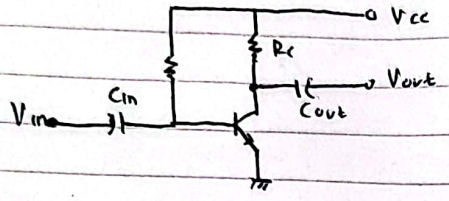
$= 21,4 - 11,3$

$= 10,1\ V$

$V_C = V_{in}$

$V_E = V_L$

3. Bila $V_{CC} = 12V$, $R_B = 390\ k\Omega$, $R_C = 1,5 k\Omega$ dan $\beta = 150$



a. $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0,7}{390k} = 0,0289\ mA$

b. $I_C = \beta \cdot I_B$

$= 150 \cdot 0,0289$

$= 4,335\ mA$

c. VCE

$VCE = V_C + V_E\ (I_E \cdot R_E)$

$= 12 - (4,335\ mA)(1,5k)$

$= 5,5\ V$

d. $P_{CE} = P_{CE} - P_E$

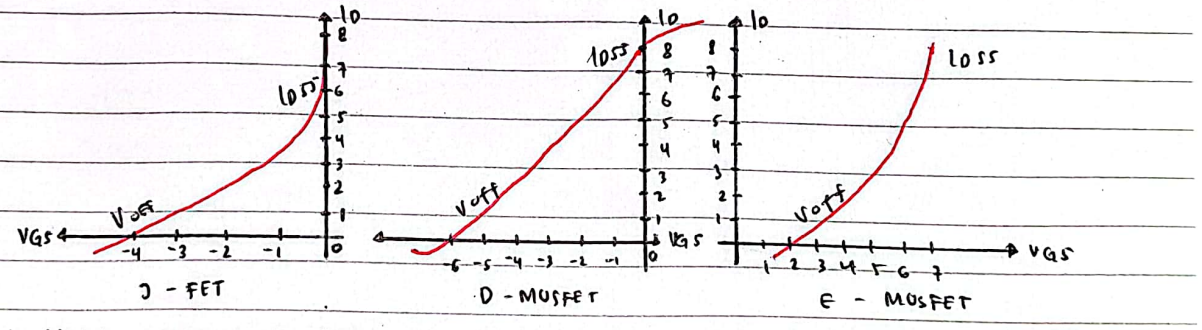
$= V_C \cdot I_C - V_E \cdot I_E$

$= (12 \times 4,335) - (6,5 \cdot 4,335)$

$= 52,02 - 28,17$

$= 23,85\ mW$

4. a. Gambarkan kurva karakteristik transkonduktansi $I_D = V_{GS}$ untuk JFET, D-mosfet



b. Untuk rangkaian J-FET, bila diinginkan $V_{GSQ} = 1/4\ V_{GS\,off}$ dan $V_{DSQ} = 1/2 V_{DD}$ tentukan nilai R_S dan R_D bila parameter JFET sbb : $I_{DSS} = 8\ mA$; $V_{GS\,off} = -4$

$I_D = I_{DSS}\left[1 - \frac{V_{GS}}{V_{off}}\right]^2 = 8\ mA\left[1 - \frac{-1}{-4}\right]^2 = 4,5\ mA.$

$V_{GS} = V_G - V_S$

$V_G = 1k\ V$

$R_S = \frac{V_S}{I_D} = \frac{1k}{4,5} = 222,22\ \Omega$

c. Tentukan besar RG sehingga input rangkaian mempunyai tahanan imput sebesar 1 MΩ !

Ke Dikarenakan nilai Gate $= \infty$, maka nilai RG jika nilai input $1M\Omega = 1M\Omega$

Dipindai dengan CamScanner